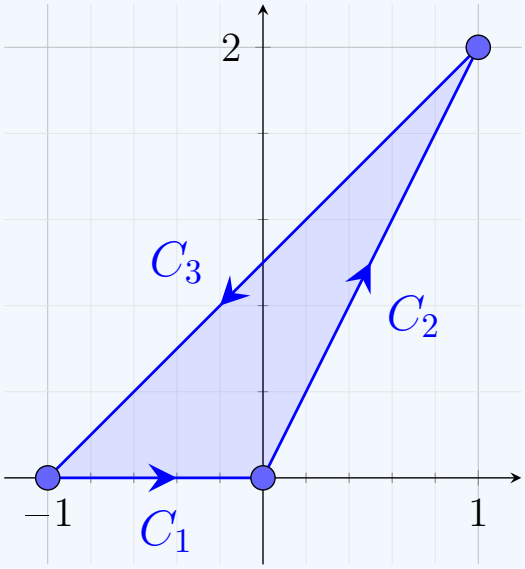
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	09/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1

Comprueba el teorema de Green con la integral $\oint_C y^3dx - x^3dy$ haciendo el cálculo de las dos formas, donde C es el triángulo de vértices $(-1,0)$, $(0,0)$ y $(1,2)$ recorrido en sentido positivo.

Solución:

A continuación se muestra el triángulo:



a) Vamos a resolver el problema mediante integrales de línea, y para ello vamos a describir las curvas C_1, C_2 y C_3.

$$\begin{aligned} C_1 &: \overline{r}(t) = (t,0) && t_a = -1, t_b = 0 && \overline{r}'(t) = (1,0) \\ C_2 &: \overline{r}(t) = (t,2t) && t_a = 0, t_b = 1 && \overline{r}'(t) = (1,2) \\ C_3 &: \overline{r}(t) = (-t,1-t) && t_a = -1, t_b = 1 && \overline{r}'(t) = (-1,-1) \end{aligned}$$

$$\oint_C y^3dx - x^3dy = \int_{C_1} y^3dx - x^3dy + \int_{C_2} y^3dx - x^3dy + \int_{C_3} y^3dx - x^3dy =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left(0^3 \cdot 1 - t^3 \cdot 0\right) dt + \int_{0}^{1} \left(8t^3 \cdot 1 - t^3 \cdot 2\right) dt + \int_{-1}^{1} \left((1-t)^3 \cdot (-1) - (-t)^3 \cdot (-1)\right) dt =$$

$$= \int_0^1 6t^3 dt + \int_{-1}^{1} \left(-1 + 3t - 3t^2\right) dt = \left[\frac{3t^4}{2}\right]_0^1 + \left[-t + \frac{3t^2}{2} - t^3\right]_{-1}^1 = \frac{3}{2} - 4 = \boxed{-\frac{5}{2}}$$

b) Utilizaremos a continuación el teorema de Green, donde $P(x,y) = y^3$, $Q(x,y) = -x^3$.

$$\oint_C y^3 dx - x^3 dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial R} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = -3 \int_{y=0}^{y=2} \left(\int_{x=y-1}^{x=\frac{y}{2}} \left(x^2 + y^2\right) dx \right) dy =$$

$$= -3 \int_{y=0}^{y=2} \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_{x=y-1}^{x=\frac{y}{2}} dy = -3 \int_{y=0}^{y=2} \left(\left(\frac{1}{3}\frac{y^3}{8} + \frac{y^3}{2} \right) - \left(\frac{(y-1)^3}{3} + y^2(y-1) \right) \right) dy =$$

$$= -3 \int_{y=0}^{y=2} \left(-\frac{19}{24} y^3 + 2y^2 - y + \frac{1}{3} \right) dy = -3 \left[-\frac{19}{24}\frac{y^4}{4} + \frac{2y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + \frac{y}{3} \right]_0^2 =$$

$$= -3 \left(-\frac{19}{6} + \frac{16}{3} - 2 + \frac{2}{3} \right) = \frac{-3(-19 + 32 - 12 + 4)}{6} = \boxed{-\frac{5}{2}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	09/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$1^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 2

Calcula la integral $\iint_S \text{rot}(\overline{F}) \cdot \overline{N} dS$, siendo S la semiesfera superior centrada en el origen de radio unidad y $\overline{F}(x, y, z) = (y, 2x, x)$. Realiza el cálculo tanto de forma directa como mediante el teorema de Stokes.

Solución:

a) Comenzaremos calculando el rotacional de $\overline{F}$:

$$\text{rot}(\overline{F}) = \nabla \times \overline{F} = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & 2x & x \end{vmatrix} = (0-0)\overline{i} - (1-0)\overline{j} + (2-1)\overline{k} = (0, -1, 1)$$

Para la superficie vamos a utilizar la siguiente parametrización para $u \in [0, 2\pi], v \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\overline{r}(u, v) = \big(\cos(u)\,\text{sen}(v), \text{sen}(u)\,\text{sen}(v), \cos(v)\big)$$

Calculamos el vector normal mediante la fórmula $\overline{r}_u \times \overline{r}_v$:

$$\overline{r}_u \times \overline{r}_v = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ -\text{sen}(u)\,\text{sen}(v) & \cos(u)\,\text{sen}(v) & 0 \\ \cos(u)\cos(v) & \text{sen}(u)\cos(v) & -\text{sen}(v) \end{vmatrix} =$$

$$= \big(-\cos(u)\,\text{sen}^2(v), -\text{sen}(u)\,\text{sen}^2(v), -\text{sen}(v)\cos(v)\big)$$

Como el vector normal debe apuntar "hacia arriba", de las dos opciones posibles elegimos como vector normal $\overline{r}_u \times \overline{r}_v = \big(\cos(u)\,\text{sen}^2(v), \text{sen}(u)\,\text{sen}^2(v), \text{sen}(v)\cos(v)\big)$. Procedemos a calcular la integral:

$$\iint_S (\text{rot}(\overline{F}) \cdot \overline{N}) dS = \iint_R (0, -1, 1) \cdot \big(\cos(u)\,\text{sen}^2(v), \text{sen}(u)\,\text{sen}^2(v), \text{sen}(v)\cos(v)\big)\, du dv =$$

$$= \int_{v=0}^{v=\frac{\pi}{2}} \int_{u=0}^{u=2\pi} \big(-\text{sen}(u)\,\text{sen}^2(v) + \text{sen}(v)\cos(v)\big)\, du dv =$$

$$= \int_{v=0}^{v=\frac{\pi}{2}} \Big[\text{sen}^2(v)\cos(u) + \frac{1}{2}\text{sen}(2v)u\Big]_{u=0}^{u=2\pi} dv = \pi \int_{v=0}^{v=\frac{\pi}{2}} \text{sen}(2v) dv = \pi \left[-\frac{cos(2v)}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \boxed{\pi}$$

Alternativamente, podríamos haber utilizado como superfice el círculo unidad centrado en el origen de radio unidad.

$$\iint_S (\text{rot}(\overline{F}) \cdot \overline{N}) dS = \iint_S (0,-1,1) \cdot (0,0,1) dS = \iint_S dS = \text{Área}(S) = \pi \cdot 1^2 = \pi$$

b) Calcularemos ahora la integral curvilínea con la curva que representa la frontera de la superficie, y cuya expresión es $\overline{r}(t) = (\cos(t), \text{sen}(t), 0)$ para $t \in [0, 2\pi]$.

$$\iint_S (\text{rot}(\overline{F}) \cdot \overline{N}) dS = \oint_C \overline{F}(x,y,z) \cdot d\overline{r} = \oint_C (y, 2x, x) \cdot (dx, dy, dz) =$$

$$= \oint_C \overline{F}(x,y,z) \cdot d\overline{r} = \oint_C (ydx + 2xdy + xdz) =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\text{sen}^2(t) + 2\cos^2(t)\right) dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos(2t) - 1}{2} + \left(1 + \cos(2t)\right)\right) dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cos(2t)\right) dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{3\,\text{sen}(2t)}{4}\right]_0^{2\pi} = \boxed{\pi}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	09/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 3

Dada la superficie abierta $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2, 4 \leqslant z \leqslant 9\}$, utiliza el teorema de la divergencia para calcular el flujo a través de esa superficie del campo vectorial dado por la expresión $\overline{F} = \left(ye^{\text{sen}(z)}, xe^{\cos(z)}, xy\right)$.

Solución:

Vamos a considerar el sólido que tiene como frontera la superficie S y las tapas inferior y superior $T_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leqslant 16,\ z = 4\}$ y $T_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leqslant 81,\ z = 9\}$, respectivamente. Puesto que para aplicar el teorema de Gauss necesitaremos la divergencia del campo vectorial, vamos a comenzar con ese cálculo:

$$\text{div}\,\overline{F}(x, y, z) = F_x(x, y, z) + F_y(x, y, z) + F_z(x, y, z) = 0$$

Aplicamos ahora el teorema de Gauss:

$$\iint_{S \cup T_1 \cup T_2} \overline{F} \cdot \overline{N} dS = \iint_S \overline{F} \cdot \overline{N} dS + \iint_{T_1} \overline{F} \cdot \overline{N} dS + \iint_{T_2} \overline{F}\overline{N} dS = 0 \implies$$

$$\implies \text{Flujo} = \iint_S \overline{F} \cdot \overline{N} dS = -\iint_{T_1} \overline{F} \cdot \overline{N} dS - \iint_{T_2} \overline{F} \cdot \overline{N} dS$$

Para que se cumpla el teorema, para la tapa inferior elegimos el vector normal $\overline{N} = (0, 0, -1)$, mientras que para la tapa superior elegimos el vector normal $\overline{N} = (0, 0, -1)$.

$$\text{Flujo} = -\iint_{T_1} \overline{F} \cdot \overline{N} dS - \iint_{T_2} \overline{F} \cdot \overline{N} dS =$$

$$= -\iint_{T_1} \left(ye^{\text{sen}(z)}, xe^{\cos(z)}, xy\right) \cdot (0, 0, -1) dS - \iint_{T_2} \left(ye^{\text{sen}(z)}, xe^{\cos(z)}, xy\right) \cdot (0, 0, 1) dS =$$

$$= -\iint_{T_1} xy dS - \iint_{T_2} xy dS = -\iint_{R_1} xy dx dy - \iint_{R_2} xy dx dy =$$

$$= -\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=4} r\cos(\theta) r\,\text{sen}(\theta) r dr d\theta - \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=9} r\cos(\theta) r\,\text{sen}(\theta) r dr d\theta =$$

$$= -\frac{1}{2}\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=4} r^3\,\text{sen}(2\theta) dr d\theta - \frac{1}{2}\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=9} r^3\,\text{sen}(2\theta) dr d\theta =$$

$$= -\frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(2\theta)}{2}\right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=4} - \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(2\theta)}{2}\right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=9} = \boxed{0}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	09/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

Nota: En las dos integrales de superficie sobre el campo escalar, se ha considerado que la primera superficie queda definida mediante la función $z = f(x, y) = 4$, con $x^2 + y^2 \leqslant 16$, mientras que la segunda superficie está definida mediante la función $z = f(x, y) = 9$ para $x^2 + y^2 \leqslant 81$, con lo que en ambos casos $dS = dxdy$.

$$dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}\, dxdy = \sqrt{1 + 0 + 0}\, dxdy = dxdy$$